

Tabla 5

	$g'(x)$	Conclusión
$x < -1$	+	g es creciente
$x = -1$	0	g tiene un valor máximo relativo
$-1 < x < 0$	-	g es decreciente
$x = 0$	n.e.	g tiene un valor mínimo relativo
$0 < x$	+	g es creciente

En la sección 3.6, se obtendrán algunas propiedades adicionales de la función f del ejemplo 4 y de la función g del ejemplo 5 a partir de las gráficas de sus derivadas; después, a partir de estas propiedades, así como de las obtenidas en esta sección, se dibujarán posibles gráficas de f y g .

EJERCICIOS 3.4

En los ejercicios 1 a 18, (a) trace la gráfica, y determine a partir de ella: (b) los extremos relativos de f , (c) los valores de x en los que ocurren los extremos relativos, (d) los intervalos en los que f es creciente, (e) los intervalos en los que f es decreciente. Confirme analíticamente la información obtenida gráficamente.

- $f(x) = x^2 - 4x - 1$
- $f(x) = 3x^2 - 3x + 2$
- $f(x) = x^3 - x^2 - x$
- $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15 - 5$
- $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2$
- $f(x) = x^4 - 4x$
- $f(x) = 4 \sin \frac{1}{2}x; x \in [-2\pi, 2\pi]$
- $f(x) = 2 \cos 3x; x \in [-\pi, \pi]$
- $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$
- $f(x) = \frac{x-2}{x+2}$
- $f(x) = (1-x)^2(1+x)^3$
- $f(x) = (x+2)^2(x-1)^2$
- $f(x) = x - 3x^{1/3}$
- $f(x) = 4x - 6x^{2/3}$
- $f(x) = x^{2/3} - x^{1/3}$
- $f(x) = x^{2/3}(x-1)^2$
- $f(x) = x^{5/4} + 10x^{1/4}$
- $f(x) = x^{5/3} - 10x^{2/3}$

En los ejercicios 19 a 32, haga lo siguiente analíticamente: (a) determine los extremos relativos de f ; (b) determine los valores de x en los que ocurren los extremos relativos; (c) determine los intervalos en los que f es creciente; (d) determine los intervalos en los que f es decreciente. Apoye las respuestas gráficamente.

- $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 2$
- $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$
- $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - \frac{5}{3}x^3 + 4x + 1$
- $f(x) = x^5 - 5x^3 - 20x - 2$
- $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$
- $f(x) = 2x + \frac{1}{2x}$
- $f(x) = 2x\sqrt{3-x}$
- $f(x) = x\sqrt{5-x^2}$
- $f(x) = 2 - 3(x-4)^{2/3}$
- $f(x) = 2 - (x-1)^{1/3}$

$$29. f(x) = \frac{1}{2} \sec 4x; x \in [-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$$

$$30. f(x) = 3 \csc 2x; x \in [-\pi, \pi]$$

$$31. f(x) = x^{1/3}(x+4)^{-2/3}$$

$$32. f(x) = (x+1)^{2/3}(x-2)^{1/3}$$

En los ejercicios 33 a 38, haga lo siguiente analíticamente: (a) determine los extremos relativos de la función; (b) determine los valores de x en los que ocurren los extremos relativos; (c) determine los intervalos en los que la función es creciente; (d) determine los intervalos en los que la función es decreciente. (e) Dibuje la gráfica de la función a partir de las respuestas de los incisos (a)–(d).

$$33. f(x) = \begin{cases} 2x + 9 & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 + 1 & \text{si } -2 < x \end{cases}$$

$$34. f(x) = \begin{cases} 5 - 2x & \text{si } x < 3 \\ 3x - 10 & \text{si } 3 \leq x \end{cases}$$

$$35. f(x) = \begin{cases} 3x + 5 & \text{si } x < -1 \\ x^2 + 1 & \text{si } -1 \leq x < 2 \\ 7 - x & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$$

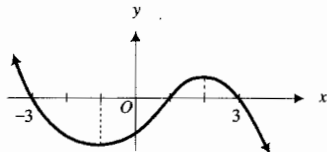
$$36. f(x) = \begin{cases} 12 - (x+5)^2 & \text{si } x \leq -3 \\ 5 - x & \text{si } -3 < x \leq -1 \\ \sqrt{100 - (x-7)^2} & \text{si } -1 < x \leq 17 \end{cases}$$

$$37. f(x) = \begin{cases} (x+9)^2 - 8 & \text{si } x < -7 \\ -\sqrt{25 - (x+4)^2} & \text{si } -7 \leq x \leq 0 \\ (x-2)^2 - 7 & \text{si } 0 < x \end{cases}$$

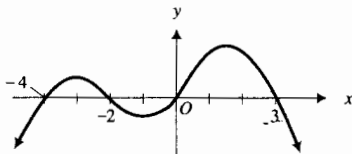
$$38. f(x) = \begin{cases} 4 - (x+5)^2 & \text{si } x < -4 \\ 12 - (x+1)^2 & \text{si } -4 \leq x \end{cases}$$

En los ejercicios 39 a 44, la figura adjunta muestra la gráfica de la derivada de una función f continua en su dominio, el cual es el conjunto de los números reales. A partir de la gráfica, determine (a) los números críticos de f , (b) los intervalos en los que f es creciente, (c) los intervalos en los que f es decreciente, y (d) los números donde ocurren los extremos relativos de f .

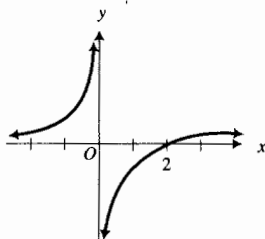
39.



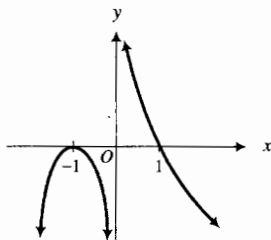
40.



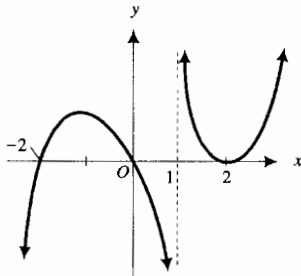
41.



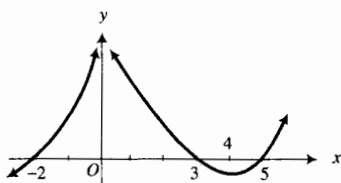
42.



43.



44.



45. Dado que la función f es continua para todos los valores de x , $f(0) = 0$, $f(4) = 2$, $f(8) = 0$, $f'(x) > 0$ si $x < 4$, y $f'(x) < 0$ si $x > 4$, dibuje una gráfica posible de f en cada uno de los siguientes casos donde la condición adicional se satisface: (a) f' es continua en 4; (b) $f'(x) = \frac{1}{2}$ si $x < 4$ y $f'(x) = -\frac{1}{2}$ si $x > 4$; (c) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f'(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 4^+} f'(x) = -\infty$, y $f'(a) \neq f'(b)$ si $a \neq b$.

46. Dado que la función f es continua para todos los valores de x , $f(3) = 2$, $f'(x) < 0$ si $x < 3$, y $f'(x) > 0$ si $x > 3$, dibuje una gráfica posible de f en cada uno de los siguientes casos donde la condición adicional se satisface: (a) f' es continua en 3; (b) $f'(x) = -1$ si $x < 3$ y $f'(x) = 1$ si $x > 3$; (c) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f'(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f'(x) = 1$, y $f'(a) \neq f'(b)$ si $a \neq b$.

47. Encuentre a y b tales que la función definida por

$$f(x) = x^3 + ax^2 + b$$

tenga un extremo relativo en el punto $(2, 3)$.

48. Encuentre a , b y c tales que la función definida por

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

tenga un valor máximo relativo de 7 en $x = 1$ y la gráfica de $y = f(x)$ pase por el punto $(2, -2)$.

49. Encuentre a , b , c y d tales que la función definida por

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

tenga un extremo relativo en los puntos $(1, 2)$ y $(2, 3)$.

50. Sea $f(x) = x^p(1-x)^q$, donde p y q son números enteros positivos mayores que 1, demuestre cada una de las siguientes proposiciones:

- (a) Si p es par, f tiene un valor mínimo relativo en 0;
- (b) Si q es par, f tiene un valor mínimo relativo en 1;
- (c) f tiene un valor máximo relativo en $p/(p+q)$ independientemente de que p y q sean impares o pares.

51. Demuestre el teorema 3.4.3(ii).

52. Demuestre el teorema 3.4.4(ii).

53. Si $f(x) = x^k$, donde k es un número entero positivo impar, demuestre que f no tiene extremos relativos.

54. Demuestre que si f es creciente en $[a, b]$ y si g es creciente en $[f(a), f(b)]$, entonces si $g \circ f$ existe en $[a, b]$, $g \circ f$ es creciente en $[a, b]$.

55. La función f es creciente en el intervalo I . Demuestre que (a) si $g(x) = -f(x)$, entonces g es decreciente en I ; (b) si $h(x) = 1/f(x)$ y $f(x) > 0$ en I , entonces h es decreciente en I .

56. La función f es diferenciable en cada número del intervalo cerrado $[a, b]$. Demuestre que si $f'(a) \cdot f'(b) < 0$, entonces existe un número c en el intervalo abierto (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

57. Si $f'(x)$ existe en cada número del intervalo abierto (a, b) que contiene al número c y $f'(c) = 0$, ¿puede concluirse que f tiene un extremo relativo en c ? Explique su respuesta.

58. Describa cómo se aplica el criterio de la primera derivada para determinar los extremos relativos de una función.